基于 Zynq 的激光三维扫描系统

利用线激光、USB 相机和电动转台采集物体轮廓，在 PYNQ-Z2 上完成条纹提取、三维重建与模型拟合，并在电脑端交互显示。作品面向小型物体形态展示与嵌入式三维视觉教学验证。

一 作品目标

作品将采集、运动控制和三维计算集成到 Zynq 平台，减少对上位机计算的依赖。操作者放稳物品后，通过实体按键启动扫描，系统自动采集多角度数据、拼接点云，并按选择的几何类型生成展示模型。电脑提供进度查看、模型旋转缩放、实测点云与估计表面切换等功能。

二 系统组成

系统以 PYNQ-Z2 开发板为核心，连接 USB 相机、线激光、串口电机驱动器和转台。线激光在物体表面形成可见条纹，相机从固定视角采图，转台提供不同观察角度。相机、激光和转轴保持固定的几何关系，以标定参数将图像测点转换为空间坐标。

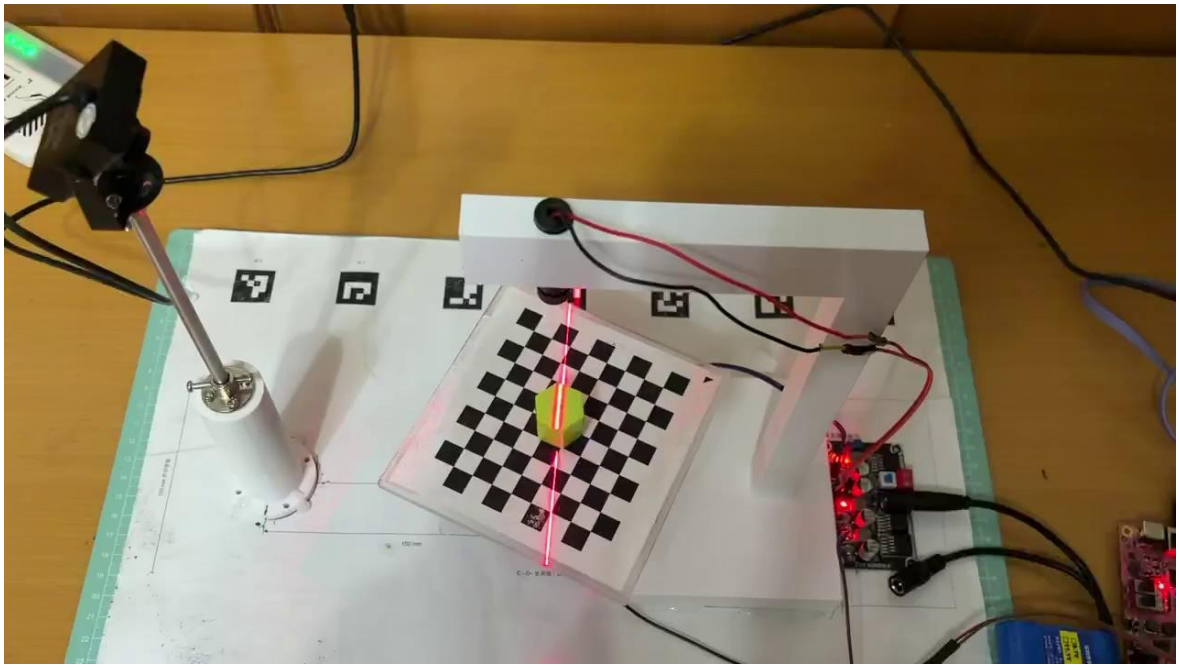


图 1 作品实物与扫描光路 相机在左侧 激光位于上方 转台承载待测物品

FPGA 可编程逻辑端（PL）提取激光条纹中心，并经 DMA 输出结果；ARM 处理系统（PS）负责采图、转台控制、几何重建、点云处理和建模；电脑通过局域网接收文件并呈现结果。当前演示采用开发板与电脑协作显示，HDMI 独立显示尚未实现。

三 关键技术与实现

激光条纹提取

PL 对 640×480 图像计算红色响应，经背景抑制、滤波和峰值定位，在有效图像列内以加权中心得到条纹位置，并输出有效标志与 Q8 定点坐标。PS 对实际 PL 结果进行独立整数参考核对，结合局部红色支持、多帧一致性与质量筛选，降低棋盘纹理和暗边被误判为激光的风险。

板端三维重建与多角度拼接

系统根据相机内参构造像素射线，利用射线与标定激光平面的交点求取三维测点，再根据转轴和实际转角统一各角度坐标。整圈采用 10°步进，包含 0°和 360°重复姿态以检查首尾闭合。每个姿态使用两档曝光，每档采集 3 帧，共产生 222 次实际 PL 处理。

点云筛选与形状先验建模

系统保留物体测点，进行离群点筛选，并按人工选择的圆锥、六棱柱或正方体先验拟合展示表面。六棱柱模型以顶面和轮廓为依据，生成竖直侧面及参考底面。原始点云独立保留，估计网格不作为新的实测点写回；使用者可通过叠加视图检查测点与表面的对应关系。当前类型由操作者选择，尚未实现任意物体的自动分类和通用表面恢复。

按键控制与运行状态

BTN0 长按约 2 秒后松开，启动新一轮扫描；BTN1 用于取消并丢弃对应轮次。网页显示当前角度、姿态数和采集耗时，完成后自动接收并显示结果。程序在退出流程中停止电机、释放相机并恢复相关采集控制。

四 设计特点

软硬件分工明确：PL 承担条纹提取，PS 完成扫描调度和主要三维计算。双曝光与多帧筛选兼顾有效测点与稳定性。测量结果与形状补全分别保存，使展示效果与真实覆盖情况均可检查。整机形成了按键启动、自动采集、板端重建到电脑交互显示的完整流程。

五 实测结果

2026 年 11 月 2 日，在重新标定后的固定光路下，对浅绿色平顶六棱柱完成一次整圈采集。下表数据来自同一轮测试，采集耗时不包含未独立计时的电脑接收与显示等待。

项目	本轮结果
扫描范围与采样	360°整圈；10°步进；37 个姿态，36 个唯一角度
实际 PL 处理	222 帧；融合后无空角度
点云数量	1659 个实测点；去噪后保留 1650 点
采集程序耗时	669.18 秒，约 11 分 09 秒
首尾闭合检查	43 个共同测点；距离差 p95 约 0.441 mm
六棱柱展示模型	12 个估计顶点、20 个三角面；网页显示已核对

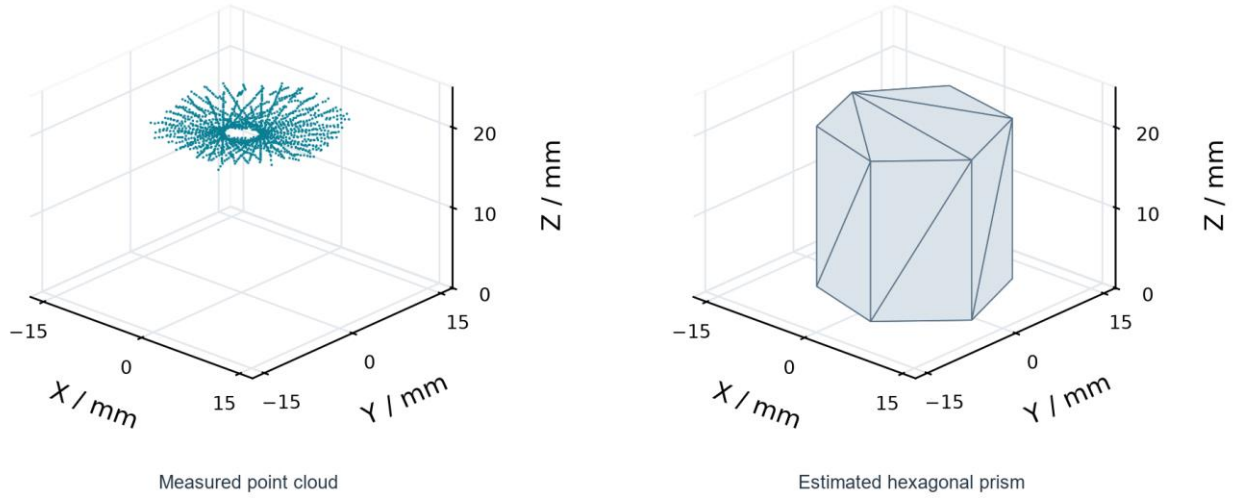


图 2 同轮实测点云与六棱柱估计模型 两图坐标尺度一致 单位为毫米

实测点主要集中在顶面，中心仍有少量缺测，侧面与底面包含几何先验补全。首尾闭合反映同轮一致性，不能作为独立尺寸精度。33.5 mm 平顶标定留出物的高度中位结果约 31.93 mm，偏低约 1.57 mm，当前仍以形态展示为主要目标。

六 应用价值与改进方向

作品可用于观察小型物体外形及演示嵌入式三维视觉处理链路。后续重点改善侧面与尖顶的激光覆盖，提升重复扫描稳定性并压缩采集等待；使用独立标准物体检查尺寸误差，逐步扩展复杂形状的表面恢复能力。冷启动整链和 HDMI 独立显示仍需进一步验证与实现。

七 设计依据与接口

相关工作与差异

转台式线激光扫描已有成熟的基本原理。Man 等研究了通过转轴标定降低多视角配准误差的方法［1］。本系统面向小型物体的嵌入式演示，沿用线激光三角测量和统一转轴坐标的方法；实现特点是将逐像素条纹处理交给 FPGA，将主要三维运算留在 Zynq 板端，并把可追溯的实测点和用于展示的估计网格分别导出。

功能框图

物理输入	Zynq 板端	电脑端
线激光照亮工件 USB 相机采集图像	PS 图像采集 → DMA → PL 条纹提取 PL 结果 → DMA → PS 参考核对与三维重建	局域网接收点云与网格 网页查看与交互
按钮与电动转台	GPIO 按键 → PS 扫描调度 → UART 电机 角度与标定参数 → PS 坐标拼接	查看轮次、角度与结果

图 3 采集、板端处理与电脑展示之间的数据和控制路径

PL 以流水线处理规则、重复的逐像素运算，固定点输出便于用独立整数模型核对；PS 保留相机曝光、电机状态和几何模型等易变策略。PC 只承担接收与可视化，便于将板端输出单独归档和复验。

接口约定

接口	实现与数据
PL 器件与时钟	PYNQ-Z2，XC7Z020-1CLG400C（Vivado 目标 xc7z020clg400-1），FCLK0 50 MHz；Vivado 2026.1。
PS 到 PL	AXI DMA 简单模式，32 位流，4 字节对齐；DMA 控制基址 0x40400000，条纹核心 0x43C00000，列中心输出 Q8 坐标和有效标志。
按钮与转台	AXI GPIO 0x41200000；UARTLite 0x42C00000，9600 8N1，D1 为发送、D0 为接收。
PC 接收	按运行标识配对原始 points.csv 与估计 PLY；两个结果各自保留，不把补全面写成测量数据。

［1］Man 等，Calibration of Turntable Based 3D Scanning Systems，IEICE Transactions on Information and Systems，2019。DOI: 10.1587/transinf.2019EDP7043。

八 优化对比与证据

分别评估控制能力的硬件代价和条纹融合的效果。硬件两列取同一器件的布局布线报告；融合对比使用同一轮原图，避免将不同工件、光路或曝光下的点数变化归因于算法。

指标	基线	改动后	对比口径
Slice LUT	10,190	10,252	加入按键逻辑，增加 62
Slice FF	6,218	6,308	加入按键逻辑，增加 90
BRAM Tile / DSP	122 / 6	122 / 6	资源不变
约束频率 / WNS	50 MHz / 0.700 ns	50 MHz / 0.957 ns	均满足本次约束；不是最高工作频率
严格融合与补点	639 点	642 点	同一轮原图；原 639 点全部保留

表 2 实现与算法对比。基线硬件为 14 集成版，改动后为 17 按键版；算法数据为 10 月 24 日的 74 版三棱锥实测，不与 11 月 2 日六棱柱结果混比。

11 月 2 日的 669.18 秒包含采集程序内的拍摄、运动与处理等环节，不代表 PL 单帧延迟。缺少同等条件下纯软件整轮耗时，暂不报告整体加速比。BRAM 占用 87.14%，是后续扩大输入或缓冲深度时的主要资源约束。

证据定位

硬件：14_integrated_release_20261020/implementation 下的 motor_uart_impl_timing.rpt 和 motor_uart_impl_utilization.rpt；17_button_scan_release_20261020/implementation 下的 button_impl_timing.rpt 和 button_impl_utilization.rpt。

板级结果：102_simple_object_test_20261102 的 11 月 2 日实测轮次 be69ed4336554770825f8d14df712595。原始点云、拟合表面与首尾闭合指标用于复核同一轮结果；最终提交包应保留同轮整数参考比对日志，并区分板级数据和离线重放。

失败与改进

暗边与棋盘纹理可能造成条纹误判，物体侧面或尖顶也可能没有形成足够的有效条纹。采用红色支持、多帧一致与参考核对后，只保留有观测依据的点；需要形状补全时另存估计模型。跨轮一致性、独立尺寸误差与冷启动全链路仍应单独测量。

九 大模型协作与复现

协作与可复用方法

一次扫描在 250° 中止。模型先根据故障帧追踪到浮点参考在整数并列峰时选了另一位置；独立整数核对确认 PL 输出一致。随后保留整数和硬件完整性门槛，将浮点差异降为告警，完成 547 帧离线回放。原始提示词、答复节选、纠错轨迹与测试证据见 report/ai_collaboration_log.md。大模型用于开发诊断，不参与作品运行。

可迁移的方法是先固定输入和版本，再以独立整数参考核对 PL 输出。出现不一致时，优先缩小到单帧、单列和舍入边界；改动后重放原例与边界样本。多帧融合的验证同样固定输入并检查严格点是否全部保留，本项目归档样例是 639→642 点。校验不能证明光学覆盖或尺寸精度，也不能直接替换不同位宽或舍入规则的参考模型。具体范围、用法与失败条件见仓库 skill/。

从空环境复现

1. 获取工程仓库，核对根 README 的目录索引。安装 Vivado 2026.1；电脑端使用 Python 3.10 或更新版和独立虚拟环境。硬件使用 PYNQ-Z2、USB 相机、线激光、带驱动的转台与对应电源。

2. 在临时克隆根目录执行下列命令构建 Overlay，同时核对实现报告中的目标器件、50 MHz 约束、资源和 WNS。

```
vivado -mode batch -source 09_tools/build_button_overlay.tcl -tclargs bit build/button build/overlay
```

3. 按根 README 的板端部署入口配置 PYNQ 环境、按键服务与电脑接收。部署匹配的 .bit 和 .hwh；以 101_relocation_scan_20261102/config_relocation.example.json 为配置起点。按实机填写相机与标定参数、局域网连接和认证；不能照搬别台设备的几何参数。

4. 固定相机、激光和转台，检查一圈转动无碰撞、线缆不缠绕，完成相机、激光平面和转轴标定。电脑打开接收与展示页，选择实物类型。长按 BTN0 约两秒再松开启动；BTN1 可取消。

5. 核对运行标识、姿态数、PL 处理计数、原始点与估计网格，并保留参考比对结果。没有硬件时，打开 102 归档的 points.csv 与同轮 PLY 作离线复验；离线预览只验证已有文件和后处理，不能代替上板。

本报告按 AMD 选题指南 §3.3.5.3 的内容编排；正式版式仍须与作品上传页的模板核对。